

1. Installation des services d'infrastructures

Nous allons utiliser virt-manager pour installer l'environnement virtuelle kvm (il serait possible aussi d'utiliser virtualbox avec un réseau interne permettant de faire communiquer les machines virtuelles entre elles si vous le souhaitez).

Toutes les commandes proposées sont exécutées en tant que superutilisateur sur une machine linux.

Installer virt-manager sur votre machine physique

```
apt install virt-manager
```

Ajouter l'utilisateur courant au groupe libvirt comme suit :

```
usermod -aG libvirt user
```

Lancer **virt-manager** depuis le menu des applications et créer 3 machines virtuelles en utilisant une image iso de debian placée dans le dossier **/var/lib/libvirt/images**. Une RAM de 2Go et 50Go pour le disque dur selon les capacités de votre machine vous pouvez en donner plus. La procédure d'une installation debian est décrite ci-après :

Si vous ne souhaitez pas utiliser virt-manger et kvm, Vous avez la possibilité d'utiliser GNS3 pour importer une machine virtuelle depuis virtualbox, vmware etc.

Installation d'une machine linux avec lvm.

4machines linux sont à installer avec la méthode décrite ci-après (DNS1, DNS2, MAIL,WEB)

Lancer l'installation en choisissant une image iso debian dernière version

Faire une capture des différentes étapes de l'installation.

Dès que vous obtenez l'écran de d'installation de débien choisissez « **Install** »

Faites les choix suivants :

- Language : **French**
- Pays (territoire ou région) : **Autre**
- Continent ou Zone géographique : **Afrique**
- Pays (territoire ou région) : **Bénin**
- Pays qui servira de base aux paramètres régionaux par défaut : **France - fr_FR.UTF8**
- Disposition du clavier : **Français**
- Nom de la machine : **dns1** (dans mon cas, donnez le nom souhaité)
- Domaine : **ifri.com** (dans mon cas, donnez un domaine qui convient)
- Mot de passe du superutilisateur (« **root** ») : (Donnez le mot de passe et Confirmez)
- Nom complet du nouvel utilisateur : **Victor OYETOLA** (dans mon cas : donnez le votre)
- Identifiant pour le compte utilisateur : **victor** (dans mon cas donnez le votre)
- Mot de passe pour le nouvel utilisateur : (donnez le mot de passe et confirmez)

Partionnement

- Choisissez manuel
 - sélectionnez le disque dur (sda ou vda)

- s'il n'y a pas une table de partition il vous sera demandé d'en créer (acceptez la création)
- Choisissez « **pri/log Espace Libre** »
 - créer une nouvelle partition
 - Nouvelle taille de la partition 200MB (pour la boot donnez en plus si vous le souhaitez)
 - Primaire
 - Début
 - Utiliser comme : **système de fichier journalisé ext4**
 - Point de montage : **/boot fichiers statiques de programme de démarrage**
 - Indicateur d'amorçage : **présent**
 - Fin de paramétrage de cette partition
- Choisissez « **pri/log Espace Libre** »
 - créer une nouvelle partition
 - acceptez toute la taille du disque restant
 - Primaire
 - Début
 - Utiliser comme : **volume physique pour LVM**
 - Fin de paramétrage de cette partition
- Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
 - écrire les modifications sur les disques et configurer LVM ? **Oui**
 - Créer un groupe de volumes
 - nom du groupe de volumes : **system**
 - Périphériques pour le nouveau groupe de volumes : choisir la partition lvm (probablement vda2)
 - Créer un volume logique
 - groupe de volumes : **system**
 - nom du volume logique : **var**
 - taille du volume logique:20G (vous pouvez en donner plus)
 - Créer un volume logique
 - groupe de volumes : **system**
 - nom du volume logique : **swap**
 - taille du volume logique:2G (vous pouvez aller jusqu'à 8)
 - Créer un volume logique
 - groupe de volumes : **system**

- nom du volume logique :**root**
- taille du volume logique:20G (utiliser ici tous le reste du disque)
- Terminer
- Choisissez l'entrée n°1 sous « Groupe de volumes LVM **system**, Volume logique root »
 - utiliser comme : système de fichier journalisé ext4
 - point de montage : / système de fichiers racine
 - Fin de paramétrage de cette partition
- Choisissez l'entrée n°1 sous « Groupe de volumes LVM **system**, Volume logique swap »
 - utiliser comme : espace d'échange
 - Fin de paramétrage de cette partition
- Choisissez l'entrée n°1 sous « Groupe de volumes LVM **system**, Volume logique var »
 - utiliser comme : système de fichier journalisé ext4
 - point de montage : / var données variables
 - Fin de paramétrage de cette partition
- Terminer le partitionnement et appliquer les changements
- Faut-il appliquer les changements sur les disques ? < Oui >

Sélection des paquets

- Pays du miroir de l'archive debian : France (choisissez le plus proche et rapide pour vous)
- Miroir de l'archive Debian : ftp.fr.debian.org (enfonction du choix précédent)
- souhaitez vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ? Oui
- Logiciel à installer : (sélectionnez uniquement ceux qui suivent)

[x] Seveur SSH

[x] utilitaires usuels du système

Ne pas sélectionner l'environnement de bureau Debian

Installer le programme de démarrage GRUB sur le secteur d'amorçage ? <Oui>

Périphérique où sera installé le programme de démarrage : /dev/vda

Installation terminée : appuyer sur continuer.

Une fois l'installation terminée assurez vous que le fichier **/etc/apt/sources.list** est à jour avec le contenu suivant : (vous pouvez utiliser vi pour l'éditer)

```
deb https://ftp.debian.org/debian/ bookworm contrib main non-free non-free-firmware
deb-src https://ftp.debian.org/debian/ bookworm contrib main non-free non-free-firmware
deb https://ftp.debian.org/debian/ bookworm-updates contrib main non-free non-free-firmware
deb-src https://ftp.debian.org/debian/ bookworm-updates contrib main non-free non-free-firmware
```

```
deb https://ftp.debian.org/debian/ bookworm-proposed-updates contrib main non-free non-free-firmware
deb-src https://ftp.debian.org/debian/ bookworm-proposed-updates contrib main non-free non-free-firmware
deb https://ftp.debian.org/debian/ bookworm-backports contrib main non-free non-free-firmware
deb-src https://ftp.debian.org/debian/ bookworm-backports contrib main non-free non-free-firmware
deb https://security.debian.org/debian-security/ bookworm-security contrib main non-free non-free-firmware
deb-src https://security.debian.org/debian-security/ bookworm-security contrib main non-free non-free-firmware
```

Vous pouvez envisager la possibilité d'utiliser un play-book ansible pour faire la mise à jour des 3 machines d'un trait en copiant le fichier sources.list dans un dossier template. Ne pas oublier de générer la clé ssh et de l'envoyer vers .ssh/authorized_keys de chaque machine cible.

Voici un exemple de play-book nommé **update.yml** pour mettre à jour des machines linux

```
---
- hosts: all
  tasks:
    - name: "add sourceslist"
      ansible.builtin.copy:
        src: template/sources.list (ce fichier créé localement sera envoyé sur les serveurs)
        dest: /etc/apt/sources.list
        owner: root
        group: root
        mode: 0644
    - name: Mettre à jour la liste des paquets
      apt:
        update_cache: yes
    - name: Effectuer une mise à niveau des paquets
      apt:
        upgrade: dist
        update_cache: yes
```

Voici un exemple d'inventaire nommé **inventory.yml** sur lequel tout ceci sera appliqué

```
all:
  hosts:
    dns1:
      ansible_host: 192.168.123.21
      ansible_user: root
    dns2:
      ansible_host: 192.168.123.22
      ansible_user: root
    mail:
      ansible_host: 192.168.123.23
      ansible_user: root
    web :
      ansible_host: 192.168.123.24
      ansible_user: root
```

Vous pourriez enfin exécuter cette commande sur la machine ansible :

```
ansible-playbook -i inventory.yml update.yml
```

Au cas où vous ne souhaitez pas utiliser ansible, Lancer alors les commandes suivantes pour faire une mise à jour des paquets sur chacune des 3 machines :

```
apt update
apt upgrade
```

Installation des services DNS1 et 2

Installation et configuration de bind9 en master et slave

Configuration de la zone directe ifri.com

Sur les deux serveurs

```
apt install bind9
```

Sur le serveur primaire editez le fichier `/etc/bind/named.conf.local` puis ajoutez les lignes suivantes :

```
zone "ifri.com" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/db.ifri.com";
};
```

Créer le fichier `/var/cache/bind/db.exemple.com` comme suit :

```
$TTL 604800
@      IN      SOA  exemple.com. root.ifri.com. (
                        2           ; Serial
                        604800      ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS   dns1.ifri.com.
@      IN      NS   dns2.ifri.com.
Router IN      A    192.168.123.1
dns1   IN      A    192.168.123.21
dns2   IN      A    192.168.123.22
mail   IN      A    192.168.123.23
web    IN      A    192.168.123.24
@      IN      MX   10 mail.ifri.com.
ldap   IN      CNAME dns2
www    IN      CNAME web
webmail IN      CNAME web
smtp   IN      CNAME mail
imap   IN      CNAME mail
```

n'oubliez pas de créer des IPv6 pour chaque machine dans la plage 2001:db8:face ::/64 pour des enregistrement ipv6 de type AAAA, après avoir attribué en conséquence des adresses IPv6 à chaque machine et testé la connectivité, adaptez le dans le dns v6

Ajuster les adresses IP en fonction de votre installation, **s'assurer que le fichier appartient à l'utilisateur bind** redémarrer ensuite le service bind9 (`systemctl restart bind9`) puis tester les différents enregistrements avec la commande **dig**(`dig @localhost dns1.ifri.com`)

Sur le serveur secondaire editez le fichier `/etc/bind/named.conf.local` puis ajoutez les lignes suivantes :

```
zone "ifri.com" {
    type slave;
    masters { 192.168.123.21; };( attention adaptez ici l'adresse du master )
    file "/var/cache/bind/db.ifri.com";
};
```

Le fichier `/var/cache/bind/db.ifri.com` ne doit pas être créé sur le slave. Il sera copié depuis le master après redémarrage du service bind9. Tester ici également avec la commande **dig**

Configuration de la zone inverse

La zone inverse constitue le /24 de votre plage d'adresse IP. Dans mon cas ce sera **123.168.192.in-addr.arpa**

Sur le master ajouter la ligne suivante au fichier `/etc/bind/named.conf.local` :

```
zone "123.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/db.reverse.ifri.com";
};
```

Créer le fichier `/var/cache/bind/db.reverse.ifri.com` comme suit :

```
@      IN      NS      dns1.ifri.com.
@      IN      NS      dns2.ifri.com.
1      IN      PTR    routeur.ifri.com.
21     IN      PTR    dns1.ifri.com.
22     IN      PTR    dns2.ifri.com.
23     IN      PTR    mail.ifri.com.
24     IN      PTR    web.ifri.com.
```

Configurer le serveur slave conformément à ce qui a été fait dans le cas précédent et vérifier que les deux zones marchent sur les deux serveurs.

Nous allons également configurer la zone inverse IPv6 convenablement comme pour les adresses **2001:db8:face::/64** comme suit :

La zone inverse relative à cette adresse IP est : 0.0.0.0.e.c.a.f.8.b.d.0.1.0.0.2.ipv6.arpa

```
zone "0.0.0.0.e.c.a.f.8.b.d.0.1.0.0.2.ipv6.arpa" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/db.reversev6.ifri.com";
};
```

Le fichier de configuration db.reversev6.ifri.com est comme suit :

[illegible]

Cela suppose que les IPv6 sont de la sorte : 2001:db8:face::21 etc. Configurez le slave en conséquence

Configuration du dnsssec.

Le DNSSEC s'installe et se configure seulement sur le serveur master comme suit :

```
cd /var/cache/bind
```

```
dnssec-keygen -a RSASHA256 -b 2048 -n ZONE ifri.com (pour la clé de zone)
```

```
dnssec-keygen -f KSK -a RSASHA256 -b 4096 -n ZONE ifri.com (pour la clé de la clé)
```

Ajouter les deux clés générées (ici en rouge) au fichier de zone directe comme suit :

```
@      IN      MX      10 mail.ifri.com.
ldap   IN      CNAME  dns2
www     IN      CNAME  web
webmail IN      CNAME  web
smtp    IN      CNAME  mail
imap    IN      CNAME  mail
```

```
$INCLUDE Kexemple.com.+008+31382.key (pour la clé de la clé)
```

```
$INCLUDE Kexemple.com.+008+54691.key (pour la clé de la zone)
```

Signer la zone comme suit :

```
/usr/sbin/dnssec-signzone -o ifri.com -k $KSK.key db.ifri.com $zsk.key
```

où **\$KSK.key** représente la clé de la clé et **\$ZSK.key** représente la clé de la zone.

Remarquez la présence du fichier la présence du **dsset.ifri.com(Faire voir son contenu)** et la présence du fichier **db.ifri.com.signed** c'est ce fichier qui sera désormais votre fichier de zone. Positionnez le dans la configuration du master dans le fichier named.conf.local comme suit

```
zone "ifri.com" {  
    type master;  
    file "/var/cache/bind/db.ifri.com.signed";  
};
```

Désormais c'est le fichier **db.ifri.com** qu'il faut modifier. Mais à chaque modification du fichier de zone **db.ifri.com**, la zone doit être signée avec la commande suivante :

```
/usr/sbin/dnssec-signzone -t -P -o ifri.com db.ifri.com $ZSK.key
```

Pour mettre à jour définitivement le fichier de configuration qui est désormais **db.ifri.com.signed**

Tester le dnssec sur les deux serveurs DNS avec la commande suivante :

```
dig DNSKEY ifri.com. @localhost +multiline
```

Faire une modification arbitraire, signer la zone et redémarrer le service (Ne pas oublier de mettre à jour le numéro de série)

Tester un enregistrement de type A ou de tout autre type comme suit :

```
dig A dns1.example.com. @localhost +noadditional +dnssec +multiline
```

Ajouter des enregistrements à volonté puis faire des tests.

Ajouter les dns dans le fichier /etc/resolv.conf de votre machine physique et faire des tests de ping vers les noms dns configurés.

Installation de l'annuaire ldap

Nous allons configurer l'annuaire sur le serveur dns2 pour l'annuaire ldap avec les schémas cités au cours (samba, radius, eduperson etc.) pour ce faire :

```
apt install slapd
```

Répondre aux différentes questions convenablement puis tester la configuration avec la commande suivante :

```
ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b "cn=config"
```

Editer le fichier /etc/ldap/slapd.d/cn=config/olcDatabase=\{1\}mdb.ldif

remplacer **dc=nodomain** par votre domaine (**dc=ifri,dc=com**) pour le domaine **ifri.com** (si ce n'est déjà fait)

Redémarrer le service

```
systemctl restart slapd
```

```
systemctl status slapd
```

Nous allons améliorer la performance dans la recherche en ajoutant les indexes suivants : avec la commande suivante :

La commande qui suit va nous permettre d'ajouter les différents schémas et les fichiers ldif pour se faire nous allons procéder comme suit :

Créer un fichier **olcDbIndex.ldif** contenant ceci : (peut importe l'endroit)

```
dn: olcDatabase=\{1\}mdb,cn=config  
changetype: modify  
add: olcDbIndex  
olcDbIndex: sn pres,sub,eq  
-  
add: olcDbIndex  
olcDbIndex: displayName pres,sub,eq  
-  
add: olcDbIndex  
olcDbIndex: default sub  
-  
add: olcDbIndex  
olcDbIndex: mail,givenName eq,subinitial  
-  
add: olcDbIndex  
olcDbIndex: dc eq
```

Ajouter cette configuration avec la commande suivante :

```
ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f ./olcDbIndex.ldif
```

Si vous obtenez une erreur **duplicate index definition for attr « sn »** alors enlevez les lignes concernant l'attribut en question, ici c'est le cas de **cn** (add: olcDbIndex, olcDbIndex: cn pres, sub, eq, -) y compris le tiret (-). il peut s'agit des autres attributs comme uid, uidNumber etc.

Pour le contrôle d'accès créer fichier **olcAccess.ldif** , avec comme contenu ce qui suit :

```
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
```

```
changetype: modify
```

```
add: olcAccess
```

```
olcAccess: {1}to attrs=loginShell,gecos
```

```
by dn="cn=admin,dc=ifri,dc=com" write (ne pas oublier d'adapter à votre domaine)
```

```
by self write
```

```
by * read
```

et intégrer le avec la meme commande que précédemment (attention la partie rouge ne fait pas partie de la configuration dans le fichier **olcAccess.ldif**)

```
ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f ./olcAccess.ldif
```

Installer freeradius et samba pour disposer des schémas sur la machine, ces paquets ne sont utiles que pour les schémas. On peut les désinstaller une fois terminée.

```
apt install freeradius samba
```

ajouter tous les schémas demandés dans le dossier /etc/ldap/schema/ comme suit :

```
cd /usr/share/doc/freeradius/schemas/ldap/openldap/
```

```
zcat freeradius.schema.gz >/etc/ldap/schema/freeradius.schema
```

```
cp /usr/share/doc/samba/examples/LDAP/samba.schema /etc/ldap/schema/
```

Retrouver les schémas schac et eduperson sur les sites suivants, copier les dans un fichier .schema dans le dossier des schémas (/etc/ldap/schema) **eduperson.schema** et **schac.schema** ces noms de fichiers seront utilisés pour la suite voici le lien où trouver les fichier (vous pouvez les retrouver ailleurs sur d'autre site ou une version plus récente):

```
https://github.com/REFEDS/eduperson/blob/master/schema/openldap/eduperson.schema
```

```
https://github.com/ubuntu/eduID\_LDAP/blob/master/roles/openldap\_server/files/schac.schema
```

Retrouver le fichier supann2021.schema (on peut aussi avoir une version plus récente sur le site) sur le site de renater (www.renater.fr) et copier le dans le même dossier (/etc/ldap/schema) sous le nom **supann.schema**

Créer et éditer un fichier nommer **schema.conf** dans le dossier root contenant ceci :

```
include /etc/ldap/schema/core.schema
```

```
include /etc/ldap/schema/cosine.schema
```

```
include /etc/ldap/schema/nis.schema
```

```
include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
```

```
include /etc/ldap/schema/samba.schema
```

```
include /etc/ldap/schema/freeradius.schema
```

```
include /etc/ldap/schema/eduperson.schema
```

```
include /etc/ldap/schema/schac.schema
```

```
include /etc/ldap/schema/supann.schema
```

Assurez vous que les schémas en bleu ont été copiés dans le bon dossier avec les bons noms de fichier. Puis lancer les commandes suivantes pour créer les schémas au format ldif

```
mkdir /tmp/slaped.d
```

```
slaptest -f schema.conf -F /tmp/slaped.d/
```

Transférer les schémas samba, freeradius, eduperson supann et schac dans le dossier de configuration de ldap comme suit :

```
cd /tmp/slaped.d/cn=config/cn=schema/
```

```
cp cn=\{4\}samba.ldif /etc/ldap/slaped.d/cn=config/cn=schema/
```

```
cp cn=\{5\}freeradius.ldif /etc/ldap/slaped.d/cn=config/cn=schema/
```

```
cp cn=\{6\}eduperson.ldif /etc/ldap/slaped.d/cn=config/cn=schema/
```

```
cp cn=\{7\}schac.ldif /etc/ldap/slaped.d/cn=config/cn=schema/
```

```
cp cn\=\{8\}supann.ldif /etc/ldap/slapd.d/cn\=config/cn\=schema/  
chown -R openldap:openldap /etc/ldap/slapd.d/cn\=config/cn\=schema/  
Redémarrer le service et vérifier le status par les commandes qui suivent :  
systemctl restart slapd  
systemctl status slapd
```

Si tout se passe bien votre annuaire fonctionne alors correctement

Création et insertion des utilisateurs

Télécharger apacheDirectoryStudio depuis le net sur votre machine physique. Lancer l'application depuis votre machine physique comme suit :

```
cd ApacheDirectoryStudio/  
./ApacheDirectoryStudio
```

Assurer que la machine physique communique avec les machines virtuelles. Créer une connexion vers l'adresse IP de l'annuaire (mais utilisez le nom dns de l'annuaire pour vous connecter après avoir configuré comme dns les serveurs dns1 et dns2 sur votre machine physique dans /etc/resolv.conf). Assurez vous que la connexion marche. L'identifiant de connexion est cn=admin,dc=ifri,dc=com (**attention adaptez le à votre nom de domaine**) et le mot de passe est celui que vous avez défini lors de l'installation de slapd.

Nous allons ensuite créer le fichier ldif des utilisateurs appelé **etudiants.ldif** à partir d'un fichier csv. Ce fichier ldif sera créé sur votre machine physique. Téléchargez le fichier csv fournit par ce TP et convertissez le au format ldif par le moyen que vous jugez approprié pour que chaque enregistrement ressemble à celui donné au cours à la page 59 du fichier du cours **services tcp.pdf**

Chaque ligne du fichier csv correspondra à ces lignes ldif et un nouvel enregistrement commencera par une nouvelle ligne. Une ligne vide sépare chaque enregistrement ldif

chaque **dn** sera de la forme : **dn: uid=theodored0.mignon759,ou=people,dc=ifri,dc=com**

Et les adresses mails de la forme : **mail: theodored0.mignon759@ifri.com**

Créer le fichier **etudiants.ldif** à partir du fichier csv. (la tâche n'est pas facile mais c'est faisable avec awk ou un logiciel python. Chaque étudiant a droit à un uidNumber unique qui commence à partir de 1000 au moins.

Quelques explications sur les attributs ldap du fichier ldif à créer

cn : common name il correspond au prénom.nom

edupersonscopedaaffiliation : adresse mail de l'établissement

eduPersonPrimaryAffiliation: etudiant (tout le monde est étudiant ici pour cette variable)

supannCodeINE: correspond au numéro matricule de l'étudiant

supannEtuSecteurDisciplinaire: c'est le secteur disciplinaire de l'étudiant

supannEtuRegimeInscription : Normal (tout le monde ici a un régime normalement)

supannEtuDiplome: Ici les valeurs varient en fonction du cycle(1=Licence, 2=Master, 3=Doctorat)

supannEtuAnneeInscription: année d'entrée à l'université

supannEtuinscription: année d'étude

Voici l'exemple de sortie de l'information ldif du premier enregistrement, inspirez vous de cela pour faire votre programme.

```
dn: uid=d Lambert.sagbohan,ou=people,dc=exemple,dc=com  
objectClass: top  
objectClass: person  
objectClass: inetOrgPerson  
objectClass: supannPerson  
objectClass: eduPerson  
objectClass: ShadowAccount  
objectClass: PosixAccount  
objectClass: sambaSamAccount  
objectClass: schacPersonalCharacteristics  
objectClass: schacContactLocation  
objectClass: radiusProfile  
o: o=Exemple,c=COM,ou=Organisations,dc=exemple,dc=com  
cn: D. LAMBERT SAGBOHAN  
edupersonscopedaaffiliation: EDSEG@exemple.com  
givenName: D. LAMBERT
```

```

sn: SAGBOHAN
eduPersonPrimaryAffiliation: etudiant
uidNumber: 1001
gidNumber: 8
sambaLMPasswd: AZERTY
sambaNTPasswd: AZERTY
sambasid: dlambert.sagbohan
radiustunnelmediumtype: IEEE-802
radiustunneltype: VLAN
radiustunnelprivategroupid: 1
displayName: D. LAMBERT SAGBOHAN
homePostalAddress: Calavi
schacDateOfBirth: 19770926
schacPlaceOfBirth: EKPE
schacCountryOfCitizenship: BJ
supannCivilite: Mr
l: Abomey-Calavi
supannEtablissement: EDSEG
supannEtuDiplome: Master
supannEtuSecteurDisciplinaire: MP-GPDL
supannMailPerso: nobody@xx.yy
mail: dlambert.sagbohan@exemple.com
mobile: 0
registeredaddress: Abomey-Calavi
schacGender: 1
street: NONE
supannEtuAnneeInscription: 2022
supannEtuinscription: SOUT-MPs3s4-GPDL
supannEtuRegimeInscription: Normal
uid: dlambert.sagbohan
initials: 1
homeDirectory: /home/dlambert.sagbohan
loginShell: /bin/false
userpassword:{SSHA}7xOW3YX07h33J2gUM9ZscprcSd60MN04
supannCodeINE: 42447909

```

Voici un exemple de la commande awk pouvant vous aider sur un fichier csv.

```

#####CSV#####
Nom ; prenom ; date_naissance ; lieu ; nationalite;sexe ;
COMLAN ; Codjo;10-10-2000;Cotonou ; BJ;M
ASSIBA;Hermione;11-05-1999;Abomey-Calavi;BJ;F

```

Supposons que ce fichier de 3 lignes est nommé **liste1.txt**.

Que donne la commande awk suivante sur le fichier **liste1.txt**

```

awk -v uid=1000 -F';' 'NR!=1{ gsub("-", "", $3);printf "Nom: %s\nPrenoms: %s\nSexe: %s\nDate de naissance: %s\nLieu: %s\nPays: %s\nuidNumber: %s\nuid: %s.%s\nMail: %s.%s@exemple.com\n\n", $1, $2, $6, $3, $4, $5, uid+, tolower($2), tolower($1), tolower($2), tolower($1)}' liste1.txt

```

Vous pouvez vous en inspirer pour créer le fichier **etudiants.ldif**

Avant de pouvoir injecter les utilisateurs à partir du fichier **etudiants.ldif** que vous venez de créer, il faut avant tout installer la base de l'annuaire. Pour cela créer un fichier **exemple.ldif** sur votre **machine physique** contenant ceci (n'oubliez pas d'adapter votre nom de domaine ici c'est exemple.com qui est utilisé) :

```

dn: dc=ifri,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: Entreprise exemple
dc: exemple

dn: cn=admin,dc=ifri,dc=com
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
userPassword: {SSHA}7xOW3YX07h33J2gUM9ZscprcSd60MN04

```

```
dn: ou=people,dc=ifri,dc=com
ou: people
objectClass: organizationalUnit
```

le mot de passe de la ligne de la `userPassword: {SSHA}7xOW3YX07h33J2gUM9ZscprcSd60MN04` peut être obtenu depuis la commande : `ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b "cn=config"` et correspond au mot de passe devant la ligne `olcRootPw` dans la sortie de cette commande.

`olcRootPW: {SSHA}7xOW3YX07h33J2gUM9ZscprcSd60MNO4`

Vous pourriez l'utiliser comme mot de passe par défaut de chaque utilisateur de l'annuaire comme valeur de l'attribut **`userPassword`**

Dès que le fichier `ldif` est obtenu, insérer les fichiers `ldif` (**exemple.com et etudiants.ldif**) et tous les enregistrements dans l'annuaire en utilisant **ApacheDirectoryStudio**. Il permet d'importer le fichier. Vérifiez dans les logs (le fichier **etudiants.ldif.log** est automatiquement généré sur votre machine physique dans le même dossier que **etudiant.ldif**) les erreurs et les corriger pour permettre d'intégrer tous les enregistrements. Assurez vous d'avoir le même nombre d'enregistrement dans l'annuaire que dans le fichier `csv`

Authentification via l'annuaire sur la machine mail et web

Nous allons d'abord connecter l'annuaire au serveur de courrier en utilisant **libnss**. Pour ce faire :

sur les serveurs mail et web exécuter les commandes suivantes :

```
apt-get install libnss-ldap
```

renseigner les informations comme l'adresse de l'annuaire, le manager (`cn=admin,dc=ifri,dc=com`) et le mot de passe.

Editer le fichier `/etc/nsswitch.conf` puis ajouter `ldap` à la fin de chaque ligne comme suit (si ce n'est déjà fait à l'installation du paquet) :

```
passwd:          files systemd ldap
group:           files systemd ldap
shadow:          files ldap
gshadow:         files ldap
hosts:           files dns
networks:        files
protocols:       db files
services:        db files
ethers:          db files
rpc:             db files
netgroup:        nis
```

exécuter ensuite la commande suivante : sur les serveurs mail et web après la configuration

```
getent passwd
```

Si vous voyez la liste des utilisateurs importés après cette commande défilée alors la configuration a bien marché cela suppose que ces utilisateurs sont capables de se connecter à la machine par `ssh` du moins ceux dont le `loginShell` est `/bin/bash` dans l'annuaire (donc depuis votre fichier `ldif`) Faites des tests de connexion `ssh` avec des utilisateurs positionnés

Installation du serveur de courrier

Afin d'activer globalement l'authentification LDAP via PAM installer le paquet suivant (si ce n'est déjà fait):

```
apt-get install libpam-ldap
```

configurez `/etc/pam_ldap.conf` en fonction de `/etc/libnss-ldap.conf` pour permettre la connexion au serveur LDAP.

Création du répertoire personnel de chaque utilisateur lors de la connexion

Ajoutez cette ligne dans /etc/pam.d/common-session si vous souhaitez que les répertoires personnels des utilisateurs soient créés automatiquement lors de leur première connexion :

```
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
```

Sur le serveur mail, Configurer le FQDN comme suit, si ce n'est pas déjà fait

```
hostnamectl set-hostname your-fqdn
```

La commande suivante permet d'afficher le fqdn au format serveur.domaine.com

```
hostname -f
```

Assurez vous que l'enregistrement MX est fonctionnel dans le DNS. Avec la commande dig

```
dig -x IP_Address +short ou dig -x IP_Address ;
```

```
dig MX domain.com +short ou dig MX domain.com
```

```
sudo apt-get update
```

Installer postfix,

```
sudo apt-get install postfix -y
```

Prenez soin de répondre presque avec les options par défaut General type of configuration : **Internet Site.**

General type of configuration : **ifri.com**

Faire un test de mail avec la commande suivante :

```
sudo apt-get install mailutils (installer les utilitaires)
```

```
mail -a FROM:user@ifri.com username@ifri.com (faire le test de mail local)même si cela ne marche pas on peut continuer tout de même)
```

A la suite de la commande précédente, saisir l'objet puis un texte pour le mail, finir le mail avec la combinaison de touch CTL+D

```
sudo postconf -e message_size_limit=52428800 (limite la taille autorisé pour un mail à 50Mo)
```

```
sudo systemctl restart postfix (redémarre le service)
```

Installer (Dovecot IMAP server) sur Debian

Installer dovecot imap et pop comme suit :

```
sudo apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-core
```

Editer le fichier **/etc/postfix/master.cf** et configurer le comme suit :

```
submission      inet      n        -       y        -       -       smtpd
-o syslog_name=postfix/submission
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_tls_wrappermode=no
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject
-o smtpd_sasl_type=dovecot
-o smtpd_sasl_path=private/auth
```

Vous pourriez localiser ces options et les décommenter smtps pour activer smtps

```
smtps inet n - y - - smtpd
-o syslog_name=postfix/smtps
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject
-o smtpd_sasl_type=dovecot
-o smtpd_sasl_path=private/auth
```

La configuration précédente va permettre d'activer le port 465, et celle qui suit

Editer le fichier `/etc/postfix/main.cf` et configurer le comme suit : pour forcer l'utilisation de tlsv1.3 au lieu de la version 1.2

```
#Enable TLS Encryption when Postfix sends outgoing emails
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_loglevel = 1
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

#Enforce TLSv1.3 or TLSv1.2
smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1, !TLSv1.1
smtpd_tls_protocols = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1, !TLSv1.1
smtp_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1, !TLSv1.1
smtp_tls_protocols = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1, !TLSv1.1
```

Rajouter aussi ces lignes pour activer dovecot

```
mailbox_command = /usr/lib/dovecot/deliver
virtual_mailbox_base = /var/vmail

dovecot_destination_recipient_limit = 1
virtual_transport = dovecot
virtual_uid_maps = static:mail
virtual_gid_maps = static:mail
```

Enregistrer les fichiers et redémarrer postfix comme suit :

```
sudo systemctl restart postfix
```

tester la configuration des ports comme suit :

```
sudo ss -lnpt | grep master
```

 (vérifier que tous les ports sont ouverts à l'affichage il s'agit des ports 465,587, et 25 le cas contraire vérifier le status comme suit :)

```
sudo systemctl status postfix
```

Editer le fichier `/etc/dovecot/dovecot.conf` (assurez vous que les protocoles imap et pop sont activés comme suit)

```
protocols = imap pop3
```

Editer les fichier `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` (configurer le mail_location soit au format maildir ou au format mbox)

```
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u (pour mbox)
mail_location = maildir:/var/mail/%u (pour maildir mais je conseille ceci)
```

Editer le fichier le `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` comme suit pour activer l'authentification sécurisé (localiser les lignes et les adapter comme suit :

```
disable_plaintext_auth = yes
auth_username_format = %n
auth_mechanisms = plain login
```

Editer le fichier le /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf pour l'utilisation de

```
ssl_prefer_server_ciphers = yes
ssl_min_protocol = TLSv1.2
```

Editer le fichier le /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf comme suit :

```
service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0660
        user = postfix
        group = postfix
    }
}
```

Redémarrer le service avec la commande suivante :

```
systemctl restart postfix dovecot
```

```
sudo ss -lnt | grep dovecot
```

 (vérifier si les ports sont ouverts comme 143, 110, 993, 995 le cas contraire contrôler le status)

```
sudo systemctl status dovecot
```

Installation d'un webmail

Télécharger et installer roundcube sur le serveur web

Créer un site virtuel nommé webmail.ifri.com

Connecter le au serveur mail en utilisant le protocole imap.

Testez le avec quelques utilisateurs de l'annuaire.

Faire des tests de courrier entre ces utilisateurs .

Vous devez mettre à jour votre DNS en conséquence(/etc/resolv.conf sous linux et la configuration du dns sous windows).

Ajout du nouveau disque sur le serveur mail

Nous supposons ici que le serveur de courrier est rempli. Nous allons ajouter un nouveau disque dur de 20GB à la machine mail. Ajouter ce disque à l'aide de votre hyperviseur et redémarrer la machine.

Localiser le nouveau disque à l'aide de la commande `fdisk -l`. Partitionner le nouveau disque en utilisant toujours `fdisk`

`fdisk /dev/vdb` (à supposer que c'est lui le nouveau disque. Adaptez le votre)

Créer la partition vdb1 avec la commande `n` de `fdisk` et répondre aux questions puis valider avec `w`

Formater la partition avec la commande `mkfs.ext4 /dev/sdb1`

Mounter la partition avec la commande qui suit : `mount /dev/vdb1 /mnt`

Déplacer le contenu du dossier /var/mail vers cette nouvelle partition : `mv /var/mail/* /mnt/`

Réperer l'UUID du disque avec la commande `blkid`

Utiliser cet UUID pour positionner le disque dans /etc/fstab comme suit :

/etc/fstab: static file system information.

```
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=479aef9-659f-424e-b1bf-9283d350e65c / ext4 defaults 0 1
proc /proc proc defaults 0 0
UUID=aef9-659f-424e-b1bf-928cvfg67676767 /var/mail ext4 defaults 0 2
```

Puis redémarrer la machine et assurez-vous que tout va bien.

Partage de fichier par NFS

Installer nfs-kernel-server sur le serveur de courrier et nfs-common sur le serveur web.

Configurer /etc/exports du serveur mail pour accepter les connexions depuis le serveur web en partageant le home du serveur mail avec le serveur web.

Configurer /etc/fstab du serveur web pour monter automatiquement le home du mail sur le web.

S'assurer que tout marche bien et que le home sont respectés.

Installation d'un serveur web

Télécharger et installer Wordpress ou joomla ou typo3 ou tout autre cms de votre choix sur le serveur web

Configurer un site virtuel(www.ifri.com) pour permettre d'afficher votre page web. Trouver un template qui convient à une page web.

Trouver le moyen d'activer public_html dans le home de chaque utilisateur pour leur page web personnelle

Activer ainsi le site web de quelques utilisateur et faire le